判斷座標（佔分 20 分）

問題描述：

試撰寫一程式，輸入 x,y 座標值，判斷該點位於那一個象限或是座標軸。

輸入說明：

第 1 行為欲判斷 k 個座標值數目，其中 1≤k≤100。

第 2 行至 1+k 行為座標值 x,y，其中-100≤x≤100，-100≤y≤100。

輸出說明：

每行根據輸入座標值內容，輸出對應的答案。若座標值在原點則輸出 0，在第 1 象限則輸出 1、在第 2 象限則輸出 2、在第 3 象限則輸出 3、在第 4 象限則輸出 4、在 x 軸上則輸出 5、在 y 軸上則輸出 6。

範例 1：

輸入：

```
3
0,0
10,0
-3,-95
```

輸出：

```
0
5
3
```

範例 2：

輸入：

```
2
0,-7
11,-55
```

輸出：

```
6
4
```

算術平均數和中位數(佔分 20 分)

問題描述：

統計量值可以用來觀察資料的集中趨勢與分佈狀況，其中我們常用算術平均數和中位數來觀察資料的集中趨勢，其算術平均數和中位數的定義如下：

(1)算術平均數(也稱為平均數)是一組資料$\{x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n\}$的和除以資料的數量，其通常記作：

$$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+...+x_n}{n}$$

(2)中位數又稱中央值，將資料由小排到大，找出位於中間項的數值(當樣本數個數為奇數)或中間兩項之平均值(樣本數個數為偶數)。假設有 n 筆資料已經由小至大排序成$\{x_1,x_2,x_3,\ldots,x_n\}$，排行第 k 的資料為 x_k，中位數 M 可以表示成：

$$M=\begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & \text{若 n 為奇數} \\ \frac{1}{2}[x_{(\frac{n}{2})}+x_{(\frac{n}{2}+1)}] & \text{若 n 為偶數} \end{cases}$$

輸入說明：

讀取 k 個學生成績，其中 1≤k≤100，每個成績以空格分隔，最後以數字-1 為結尾。

輸出說明：

每行分別輸出算術平均數和中位數，分別取四捨五入至小數點以下第 1 位。

範例 1：

輸入：

```
0 93 52 77 90 33 62 61 59 11 88 100 99 -1
```

輸出：

```
63.5 62.0
```

範例 2：

輸入：

```
59 50 44 30 40 70 70 70 30 30 60 39 55 47 -1
```

輸出：

```
49.6 48.5
```

圖案輸出(佔分 20 分)

問題描述：

試撰寫一程式可以讓使用者根據以下圖案模式 m 和圖案行數 n，在螢幕上輸出為**'$'**所組成的圖案。下列當圖案行數 n=5 時，螢幕輸出**'$'**組成的圖案模式 1,2,3。

```
$
$ $
$ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $ $
```

m=1

```
        $
      $ $
    $ $ $
  $ $ $ $
$ $ $ $ $
```

m=2

```
            $
          $ $ $
        $ $ $ $ $
      $ $ $ $ $ $ $
    $ $ $ $ $ $ $ $ $
```

m=3

輸入說明：

第 1 行欲顯示圖案數目 k，其中 1≤k≤100。

第 2 行至第 1+k 行讀取圖案模式 m 和欲顯示圖案行數 n，其中 m∈{1,2,3}，1≤n≤25。

輸出說明：

每行根據輸入的圖案模式和行數，分別輸出以**'$'**組成的矩形圖案。

範例 1：

輸入：

```
2
2,4
1,3
```

輸出：

```
      $
    $ $
  $ $ $
$ $ $ $
$
$ $
$ $ $
```

範例 2：

輸入：

```
3
1,1
2,1
3,6
```

輸出：

```
$
$
          $
        $ $ $
      $ $ $ $ $
    $ $ $ $ $ $ $
  $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
```

2 進制轉換(佔分 20 分)

問題描述：

1945 年 2 月 19 日美國與日本在硫磺島上爆發激烈的戰事，美軍為了不被敵方解譯密文，傳送密文皆轉換成 2 進制碼(LSB First)後傳送至後方基地。試撰寫一程式能讀取 k 筆 2 進制碼並將其轉換成可見字元輸出。

輸入說明：

第 1 行至第 k 行是欲解譯的 2 進制碼，最低有效位元為先，其中 1≤k≤500。

第 k+1 行為-1 結尾

輸出說明：

輸出每一筆 2 進制碼解譯後的可見文字，可見字元包含大小寫英文字母、符號或數字。

範例 1：

輸入：

```
00010110
10100110
00110110
00110110
11110110
-1
```

輸出：

```
hello
```

範例 2：

輸入：

```
00100100
10001100
00001100
11010100
10001010
01001110
-1
```

輸出：

```
$10+Qr
```

摸彩抽手機(佔分 20 分)

問題描述：

昨日剛剛發布 iPhone 新機，電信業者規定有意願購買者需要領取號碼牌才有購買的機會，並決定每個禮拜選幾天抽出號碼牌，只有被抽中的號碼牌者才可以享有優先購買新機的權利。

抽獎方式如下：先決定這個禮拜有 k 天要抽出幸運號碼，抽籤當日會先選出號碼 x、y 和 z，其中號碼 x 和 y 代表排隊號碼區間，剔除在此排隊區間的號碼能被 z 整除，剩餘的號碼即可享有購買新機的權利，試撰寫程式可以快速找出可購買新機的號碼。

輸入說明：

第 1 行輸入 1 個禮拜中有 k 天要抽出號碼，其中 1≤k≤7。

第 2 行至第 1+k 行，每行輸入 3 個號碼 x,y,z，其中 1≤x<y≤500，1≤z≤y。

輸出說明：

每行輸出該天符合購買新機的號碼，以空白區隔，若無符合之號碼則輸出「null」。

範例 1：

輸入：

```
3
5 10 3
6 20 7
100 107 5
```

輸出：

```
7 8
8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19
101 102 103 104 106
```

範例 2：

輸入：

```
3
49 50 10
20 100 1
50 70 5
```

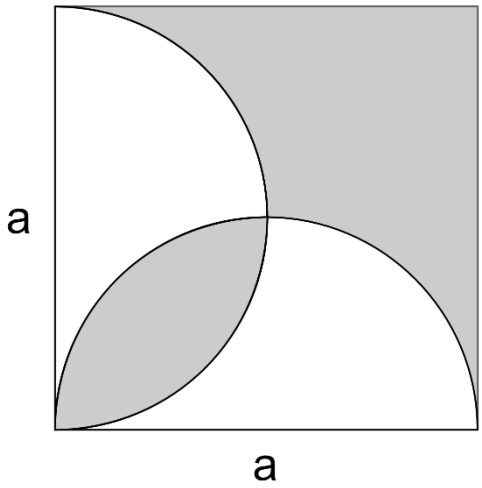
輸出：

```
null
null
51 52 53 54 56 57 58 59 61 62 63 64 66 67 68 69
```

陰影面積(佔分 20 分)

問題描述：

試撰寫程式讀取正方形的邊長 a，計算下圖陰影面積。



輸入說明：

第 1 行輸入有 k 個陰影面積需要計算，其中 1≤k≤100。

第 2 行至第 1+k 行分別輸入正方形的邊長 a，其中 0.00<a≤9999.99

輸出說明：

每行根據輸入的正方形邊長，輸出其陰影面積，取至 4 捨 5 入至小數點第 2 位。

範例 1：

輸入：

1

2.77

輸出：

3.84

範例 2：

輸入：

2

11.99

4725.13

輸出：

71.88

11163426.76